＜特集＞北海道のサクラ

根萌芽で無性繁殖するシウリザクラ：自分の分身に囲まれると他者の花粉で媒介されにくいのか？

永光輝義（ながみつてるよし）
（森林総合研究所北海道支所）

はじめに

シウリザクラは落葉高木で，白い花弁の両性花が総状花序に咲く[1)]。シウリザクラは，よく似たエゾノウワミズザクラなどとともに，ウワミズザクラ属*Padus*に入り，*Padus ssiori*（F. Schmidt）C. K. Schneid.という学名で呼ばれる。この分類によると，広義のサクラ属*Prunus*は，スモモ属*Prunus*，狭義のサクラ属*Cerasus*，ウワミズザクラ属*Padus*の３つに細分される。お花見するエゾヤマザクラ（オオヤマザクラ）などは，狭義のサクラ属に入る。

シウリザクラの大きな特徴は，根萌芽により無性繁殖することである[2)]。母樹から水平に伸びる根から萌芽し，新しい木が生まれる[3)]。これらの根萌芽は，発生後数年は形態によって実生と区別でき，地中を掘ると母樹とつながっている水平根をみることができる[1)]。一方，６月頃に咲く花には，マルハナバチなどの昆虫が訪れて花粉媒介する。シウリザクラは部分的な自家不和合性で自分の花粉でも結実できるが，近親交配でできた実生はほとんど生き残ることができない[4)]。このようにシウリザクラは，実生による有性繁殖と根萌芽による無性繁殖の両方で更新している。

これらふたつの繁殖方法は，更新をより確実にする。しかし，旺盛な無性繁殖は有性繁殖を妨げるかもしれない。つまり，母樹の周りが自分の分身で囲まれてしまうと，花粉媒介が自家受粉ばかりになってしまう。このような現象は隣花受粉と呼ばれ，開花量の増大にともない他家受粉の効率を低下させることが知られている。隣花受粉の起こりやすさは，どれくらいの割合の木が根萌芽由来なのか，根萌芽でできた木がどのように空間分布するのかに左右される。このような無性繁殖の様式をクローン構造と呼ぶ。シウリザクラのクローン構造はどうなっているのだろうか。

クローン構造

大きくなった木は，遺伝的に同一なクローンなのか外見から識別することができない。そこで，クローンの識別には，非常に多様性の高い遺伝子座の遺伝子型が必要である。それぞれの木の遺伝子型を決定し，同じ遺伝子型をもつ木をクローンと識別する。ただし，体細胞突然変異により，ごくわずかな遺伝子型の違いが生じることがある。このような遺伝子型によって区別されるクローンの集まりをジェネットと呼ぶ。

苫小牧国有林の緑のトンネルプロットと北大苫小牧研究林の林冠クレーンプロットで，胸高直径５㎝以上のシウリザクラのクローン構造を調べた[5,6)]。その結果，両方のプロットで，互いに排他的に分布する複数のクローンからなるジェネットと，無性繁殖をせずにひとつの木からなるジェネットがあることがわかった（図－１）。数十本のクローンをもち，直径が80mに達する巨大ジェネットもあった。大きなジェネットは互いに隣り合う傾向がみられた。また，クローンの分布する範囲が互いに入り混じらないことから，根系は異なるジェネットを認識している可能性がある。一方，単木のジェネットは，まだ若いために無性繁殖していないのか，何らかの遺伝的または環境的な要因により無性繁殖が抑えられているのか，興味は尽きない。

このような，排他的で大きなジェネットと単木のジェネットとが共存するクローン構造は，隣花受粉の程度に開花木の間で大きな違いをもたらす。このようなクローン構造をもつシウリザクラの花粉媒介はどうなっているのだろうか。

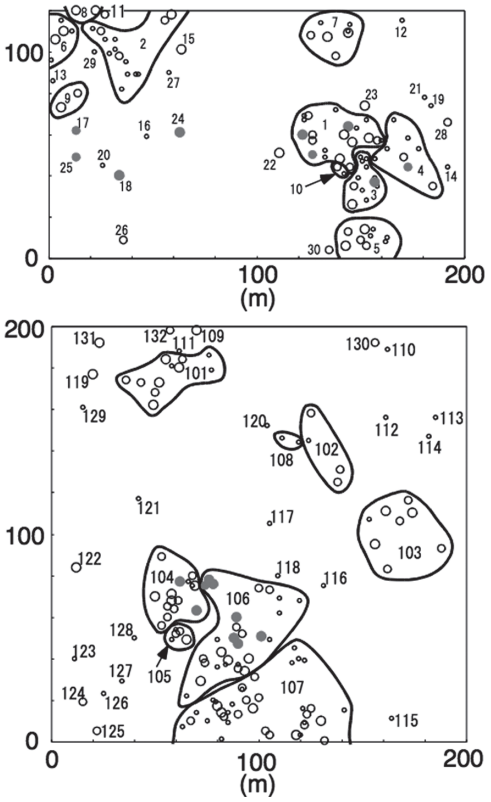

図１　緑のトンネルプロット（上）と林冠クレーンプロット（下）のシウリザクラ（丸）のクローン構造。数字はジェネット番号。線で囲われた木はクローン。丸の大きさは幹サイズ，グレーの丸は種子の花粉親を推定した母樹。

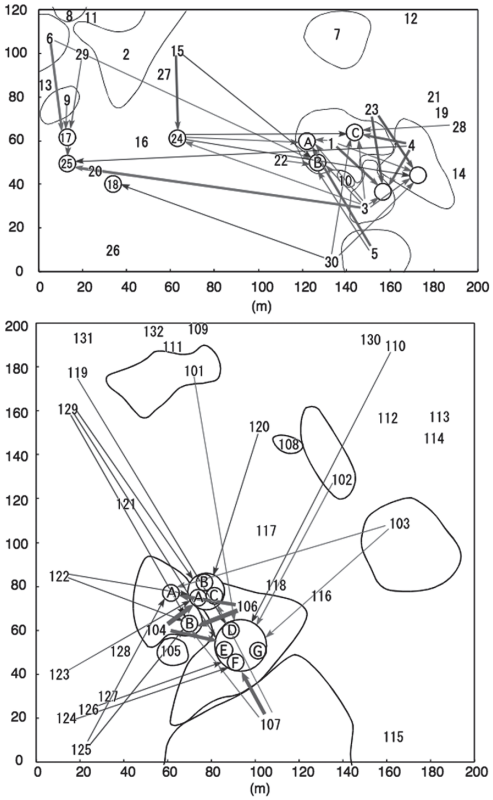

図２　緑のトンネルプロット（上）と林冠クレーンプロット（下）のシウリザクラ母樹（丸）への花粉媒介。数字はジェネット番号。アルファベットは，同じジェネットに属する異なる母樹で，近接する母樹は円でまとめている。線はクローンの範囲。矢印は花粉媒介の方向で，その太さは頻度。

花粉媒介

花粉媒介を知るには，母樹に結実した種子の花粉親を推定する必要がある。種子と母樹およびプロット内の花粉親候補の遺伝子型から，花粉親である確率が最も高いジェネットを推定することができる（図－２）。緑のトンネルプロットで９本の母樹から採取した173種子を調べたところ，45種子の花粉親をプロット内で特定できた。そのうち自殖種子は２つだった。また，林冠クレーンプロットで９本の母樹から採取した300種子を調べたところ，112種子の花粉親をプロット内で特定でき，自殖種子はなかった[6)]。

林冠クレーンプロットで特定された花粉親ジェネットから母樹への花粉媒介を解析したところ，次のことがわかった[6)]。

まず，有性繁殖における雌の成功度として，結実率（ある母樹の花が果実になる確率）を考える。この確率は，花序の大きさや樹冠内の位置などの要因に影響されるが，その母樹がどれだけクローンに囲まれているかにも依存することがわかった。母樹がジェネットのより内部にあるほど，あるいはより多くのクローンに囲まれているほど，結実率が最大で54％に低下すると推定された[6)]。すなわち，隣花受粉の頻度が高いほど，結実に寄与する他家受粉の頻度が低下したと解釈できる。

次に，有性繁殖における雄の成功度として，ある開花木が母樹の種子の花粉親になる確率を考える。この確率は，母樹と開花木との距離や

開花木の大きさなどの要因に影響されるが，その開花木がクローンをともなっているかどうかにも依存することがわかった。複数のクローンをもつジェネットの開花木は，単木ジェネットの開花木にくらべて花粉親になる確率が44％に低下すると推定された[6)]。すなわち，ジェネットのクローンが増えれば，そのジェネットが花粉親になる種子も増えるが，その増分はクローンが増えるほど小さくなり，開花木あたりの雄の成功度は低下してしまうと解釈できる。

このように，旺盛な無性繁殖は，雌と雄の両方において有性繁殖を妨げることがわかった。にもかかわらず，シウリザクラが無性繁殖するのは，有性繁殖の損失を補って余りある利得が根萌芽にはあるからだろう。そもそも実生による更新は低頻度なので[3)]，花粉媒介や結実がちょっと妨げられても，問題はないのかもしれない。

おわりに

サクラは，春を告げる華やかな花で私たちを楽しませてくれる。ただし，サクラにとって，花は有性繁殖の道具である。昆虫による花粉媒介により，種子が結実する。さらに，果実は鳥や哺乳類に散布され，実生の更新に至る。このように，サクラの有性繁殖のために，さまざまな動物が重要な役割を果たしている。

そのようなサクラのなかで，シウリザクラの根萌芽は異彩を放っている。シウリザクラは，展葉も早く，森林で目立つ存在なので，根萌芽の広がりを探ってみるのもおもしろい。クローン構造を想像してみると，その森林の歴史がかいまみえるかもしれない。

引用文献

1）小川みふゆ（2009）シウリザクラ．日本樹木誌 1：387-400.

2）永光輝義（2004）根萌芽で無性繁殖するシウリザクラのクローン分布と交配様式：樽前山の噴火後に成立した集団の構造．北海道の林木育種47：27-29.

3）小川みふゆ，福嶋　司（1996）奥日光のオオシラビソ林におけるシウリザクラの根萌芽および実生の動態．日本林学会誌78：195-200.

4）丹羽真一（1999）北海道産の樹木４種の花序サイズと結実率との関係．ひがし大雪博物館研究報告21：25-30.

5）Nagamitsu T, Ogawa M, Ishida K, Tanouch H（2004）Clonal diversity, genetic structure, and mode of recruitment in a *Prunus ssiori* population established after volcanic eruptions. Plant Ecology 174：1-10.

6）Mori Y, Nagamitsu T, Kubo T（2009）Clonal growth and its effects on male and female reproductive success in *Prunus ssiori*（Rosaceae）. Population Ecology 51：175-186.